

Valeur absolue et intervalle

E.1 De manière algébrique, calculer les expressions suivantes :

- (a) $|2 - 3|$ (b) $|5 + 3|$ (c) $|2 \times (4 - 5)|$
 (d) $|4 \times 2 - 5 \times 7|$ (e) $|7 + 2| \times |4 - 6|$ (f) $|2 - 3| \times 2$
 (g) $|5,5| + |-5,5|$ (h) $|-5,5| - |4,5|$ (i) $|2 \times 3 - 7|$

E.2 Effectuer les calculs suivants :

- (a) $2 \times \left| 3 \times \frac{1}{4} - 2 \right| + 1$ (b) $\frac{|3| + |-3|}{\left| 2 - \frac{1}{3} \right|}$ (c) $|2 \times |2 \times 5 - 12| - 7|$

E.3 Effectuer les calculs suivants :

- (a) $| |5 - 4| + |4 - 5| |$ (b) $| 2 \times |3 - 5| + 2 | - 5$

E.4 Effectuer les calculs suivants :

- (a) $|\sqrt{2} - \sqrt{3}|$ (b) $|3 - \pi|$ (c) $|\pi - 4|$

E.5

- (1) Quels sont les points qui sont à une distance de 5 du nombre 3?
 (2) Résoudre l'équation : $|x - 3| = 5$

E.6 Résoudre les équations suivantes :

- (a) $|x| = 3$ (b) $|x - 2| = 3$ (c) $|x - 4| = 7$
 (d) $|x + 2| = 3$ (e) $|x - 4| = 0$ (f) $|x - 2| = -1$

E.7

- (1) Résoudre l'équation : $|x - 3| = 5$
 (2) (a) Exprimer, sous forme d'intervalle, l'ensemble des nombres x vérifiant la relation : $|x - 3| \leq 5$
 (b) Quelle relation peut-on établir entre le nombre 3 et les extrémités de l'intervalle solution obtenu à la question (a)?

E.8

- (1) Donner le centre de chacun des intervalles :

- (a) $[5; 9]$ (b) $[-2; 6]$ (c) $[0; 4]$

- (2) Compléter les pointillées :

- (a) $x \in [5; 9] \implies d(x, 7) \leq \dots$
 (b) $x \in [-2; 6] \implies d(x, \dots) \leq 4$
 (c) $x \in [0; 4] \implies d(x, \dots) \leq \dots$

E.9 Compléter les pointillés ci-dessous :

- (a) $|x - 3| \leq 2 \implies x \in [1; \dots]$
 (b) $|x - 5| \leq 1 \implies x \in [\dots; \dots]$
 (c) $|x + 1| \leq 2 \implies x \in [\dots; \dots]$

E.10

On notera $d(x; y)$ la distance, sur une droite graduée, entre les points d'abscisse respectives x et y .

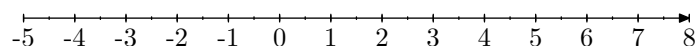
On remarque qu'on a immédiatement la formule, pour tout nombre x et y :

$$d(x; y) = d(y; x)$$

- (1) Calculer les distances indiquées ci-dessous :

- (a) $d(5; 2) = \dots$ (b) $d(1; 7) = \dots$
 (c) $d(0; 5) = \dots$ (e) $d(-2,5; 0) = \dots$
 (f) $d(-1; 5) = \dots$ (g) $d(-3; -4) = \dots$
 (h) $d(-1; -5) = \dots$ (i) $d(4; -2) = \dots$
 (j) $d(-2,5; -1,5) = \dots$

On pourra utiliser de la droite graduée ci-dessous :



- (2) (a) Compléter le tableau suivant :

x	y	$x - y$	$d(x; y)$
5	2		
3	7		
-2	5		
1	-3		
-1	-6		

- (b) Comparer $x - y$ et $d(x; y)$?

